

CardioMonitor: Sistema Wearable Basado en ESP32 con Sensores MAX30102 y MPU6050 para Monitoreo Cardíaco y Alerta Temprana de Riesgos Cardiovasculares

Galvan Orellana Gabriel Felipe, Mantilla Isminio César Angelo, Ormeño Torres Fabio Jose, Saavedra Crispin
Leonardo Jesus

Asesor: Villafuerte Barreto Hernán Oswaldo

Resumen— Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, afectando de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a sistemas de monitoreo continuo es limitado [1],[2]. Este artículo presenta CardioMonitor, un sistema wearable de bajo costo basado en el microcontrolador ESP32 que integra el sensor óptico MAX30102 para la medición de frecuencia cardíaca (BPM) y el sensor inercial MPU6050 para la detección de cambios posturales. El sistema transmite los datos biomédicos mediante Bluetooth Low Energy (BLE) a una aplicación móvil desarrollada en Flutter, que procesa la información en tiempo real y activa protocolos de emergencia automatizados ante la detección de anomalías cardíacas. Se implementa un sistema de pre-alerta con temporizador de 20 segundos y botón "ESTOY BIEN" para filtrar falsos positivos, junto con modos especializados de operación (Ejercicio y Vigía) y umbrales personalizados según la edad del usuario. Los resultados experimentales, obtenidos mediante mediciones directas sobre los integrantes del equipo de desarrollo utilizando el dispositivo real, demuestran una precisión de ± 2.3 BPM para la frecuencia cardíaca, comparable a dispositivos de referencia comerciales [6]. El protocolo de emergencia automatizado envía un SMS enriquecido con ubicación GPS y enlace web con datos médicos en menos de 10 segundos [22]. El costo del hardware, inferior a 30 USD, posiciona a CardioMonitor como una solución accesible y escalable para el monitoreo preventivo de la salud cardiovascular, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3 y ODS 9) [32].

Palabras clave — *ESP32, MAX30102, MPU6050, monitoreo cardíaco, Bluetooth Low Energy, protocolo de emergencia, fotoplethysmografía, sistema wearable.*

I. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen una de las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial, con una carga que afecta de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medios [1]. Estudios recientes indican que la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión y la inactividad física, continúa en aumento, lo que subraya la urgencia de implementar estrategias de monitoreo continuo y detección temprana [2]. La monitorización ambulatoria tradicional, basada en equipos como el Holter, presenta limitaciones significativas en cuanto a duración, costo y accesibilidad, lo que restringe su uso en poblaciones vulnerables [31].

En este contexto, los dispositivos wearables basados en fotoplethysmografía (PPG) han emergido como una alternativa viable para el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca [4]. El sensor MAX30102, específicamente, ha demostrado un rendimiento adecuado para la medición de estos parámetros, aunque su precisión puede verse afectada por artefactos de movimiento y ruido ambiental [5], [6]. Para abordar estas limitaciones, se han propuesto diversas técnicas de filtrado adaptativo y

procesamiento de señales, incluyendo algoritmos de reducción de artefactos por movimiento y filtros digitales adaptativos [5], [7].

El presente trabajo propone CardioMonitor, un sistema wearable basado en el microcontrolador ESP32 que integra el sensor MAX30102 para la medición de frecuencia cardíaca y el sensor MPU6050 para la detección de cambios posturales, con un algoritmo filtrado. El sistema transmite los datos mediante Bluetooth Low Energy (BLE) a una aplicación móvil, que procesa la información en tiempo real y activa protocolos de emergencia ante la detección de anomalías cardíacas. A diferencia de los sistemas comerciales de alto costo, CardioMonitor se enfoca en ofrecer una solución accesible, escalable y fácil de usar, dirigida a poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con enfermedades cardiovasculares y conductores de larga distancia. Esta solución se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, particularmente el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), al promover el acceso equitativo a tecnologías de salud y fomentar la innovación en dispositivos médicos de bajo costo [32].

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

A. Sistemas de Monitoreo Cardíaco Basados en PPG

La fotoplethismografía (PPG) se ha consolidado como una técnica no invasiva y de bajo costo para el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca [4]. Diversos estudios han evaluado el rendimiento del sensor MAX30102, reportando una precisión aceptable en condiciones de reposo, aunque con una degradación significativa durante el movimiento debido a artefactos [5], [6]. Para mitigar estos efectos, se han propuesto algoritmos de filtrado digital y técnicas de reducción de artefactos basadas en múltiples longitudes de onda [7]. La plataforma ESP32 ha sido ampliamente utilizada en sistemas de monitoreo de salud por su bajo costo, conectividad inalámbrica integrada y capacidad de procesamiento [24].

B. Integración de Sistemas IoT para Monitoreo de Salud y Emergencias

La convergencia de tecnologías IoT, wearables y plataformas móviles ha permitido el desarrollo de sistemas integrales de monitoreo de salud y respuesta a emergencias [19], [20]. Estos sistemas suelen incluir componentes de adquisición de datos, transmisión inalámbrica (BLE o

Wi-Fi), procesamiento en la nube o en el borde, y mecanismos de notificación automática [23]. CardioTML, por ejemplo, combina sensores ECG y PPG con un clasificador Random Forest en una arquitectura edge-cloud para la clasificación de riesgos cardíacos, logrando un Macro F1-score de 0.9589 [24].

C. Comparativa de Sistemas Existentes

La Tabla I presenta una comparación de los sistemas de monitoreo cardíaco reportados en la literatura, en contraste con el sistema CardioMonitor propuesto. Se observa que la mayoría de los sistemas existentes se enfocan en una sola área de aplicación y carecen de integración de múltiples sensores, personalización de umbrales según la edad del usuario, modos especializados (ejercicio, conducción) o protocolos de emergencia enriquecidos con enlaces web y datos médicos. CardioMonitor aborda estas limitaciones integrando sensores PPG e inerciales en una plataforma ESP32, implementando umbrales adaptativos por edad, modos de operación contextuales y un sistema de alerta avanzado con SMS enriquecido y seguimiento GPS.

TABLA I
Comparación de sistemas de monitoreo cardíaco

Aspecto	Cardio TML [24]	Sistemas PPG [6][8]	Sistemas Caídas [13][15]	Sistemas IoT [19][23]	CardioMonitor
Microcontrolador	ESP32	ESP32	ESP32	ESP32	ESP32
Sensor cardíaco	MAX30102 + AD8232	MAX30102	-	-	MAX30102
Sensor inercial	-	-	MPU6050	MPU6050	MPU6050
Umbrales personalizados por edad	No	No	No	No	Sí
Modo ejercicio	No	No	No	No	Sí

Aspecto	Cardio TML [24]	Sistemas PPG [6][8]	Sistemas Caídas [13][15]	Sistemas IoT [19][23]	CardioMonitor
Modo conducción	No	No	No	No	Sí (GPS + bradicardia)
SMS enriquecido	No	No	No	No	Sí

III. METODOLOGÍA

El desarrollo de CardioMonitor sigue un enfoque sistemático y modular para la adquisición de señales biomédicas, el procesamiento en el dispositivo embebido, la transmisión inalámbrica y la activación de protocolos de emergencia. La metodología se divide en cinco etapas principales: (1) selección y configuración del hardware, (2) firmware para adquisición y procesamiento de señales, (3) comunicación Bluetooth Low Energy, (4) implementación del sistema de detección y protocolos de emergencia, y (5) aplicación móvil para visualización y control.

A. Arquitectura del Hardware

La arquitectura de hardware de CardioMonitor se basa en el microcontrolador ESP32, seleccionado por su bajo costo, conectividad inalámbrica integrada (Wi-Fi y Bluetooth) y capacidad de procesamiento para aplicaciones de monitoreo de salud [24], [23]. El ESP32 actúa como unidad central de procesamiento, encargado de la adquisición de señales de los sensores, el procesamiento inicial de los datos y la transmisión inalámbrica a la aplicación móvil.

El sistema integra dos sensores principales: 1) Sensor MAX30102, un sensor óptico de fotoplethysmografía (PPG) que incorpora LEDs rojo e infrarrojo, un fotodetector y un convertidor analógico-digital de 18 bits [11]. El MAX30102 se comunica con el ESP32 mediante el protocolo I2C y proporciona mediciones de frecuencia cardíaca (BPM). Estudios previos han validado su precisión de ± 3 BPM para frecuencia cardíaca [6]. La conexión del sensor se realiza mediante los pines SDA (GPIO21) y SCL (GPIO22), con alimentación a 3.3V proporcionada por el ESP32. 2) Sensor MPU6050, un sensor inercial de seis ejes que combina un acelerómetro de tres ejes y un giroscopio de tres ejes [14]. El MPU6050 se utiliza para el monitoreo de cambios de orientación del usuario, base sobre la cual se diseñó el

algoritmo de filtro adaptativo. La comunicación se realiza también mediante el protocolo I2C, compartiendo el bus con el MAX30102, con direcciones diferentes para evitar conflictos.

La alimentación del sistema se realiza mediante una batería de polímero de litio de 3.7V con una capacidad de 400 mAh, conectada a la entrada de un módulo de carga y protección TP4056, que gestiona la carga segura de la batería vía USB. A la salida del TP4056 se incorporó un regulador reductor (step-down) LM2596, encargado de entregar una tensión estable de 5V al ESP32 con independencia del nivel de carga de la batería, y un interruptor de encendido SS12D00G2 que permite desconectar físicamente el circuito de alimentación. Esta configuración sustituye al montaje original en protoboard por una placa de circuito soldada, lo que mejora la robustez mecánica y facilita el traslado del prototipo, con una autonomía estimada superior a 6 horas en condiciones de uso continuo.



Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema CardioMonitor.

B. Firmware del ESP32

El firmware del ESP32 se desarrolla en el entorno Arduino IDE utilizando las librerías Wire.h para la comunicación I2C, MAX30105.h (SparkFun) junto con heartRate.h para la adquisición y detección de picos del sensor MAX30102, acceso directo mediante registros I2C mediante Wire.h para el sensor inercial MPU6050 (sin librería de abstracción intermedia), y BLEDevice.h junto con BLEServer.h, BLEUtils.h y BLE2902.h para la comunicación Bluetooth Low Energy [24]. El flujo de ejecución del firmware se organiza en tres procesos principales: adquisición de datos, procesamiento de señales y transmisión BLE.

1) *Adquisición de Datos*: El ESP32 configura el sensor MAX30102 para operar a una frecuencia de muestreo de 100 Hz con un ancho de pulso de LED de 411 μ s, siguiendo las recomendaciones del fabricante para aplicaciones de monitoreo continuo [11]. Los valores brutos de IR y rojo se almacenan localmente en un buffer circular de 400 muestras (correspondientes a 4 segundos de datos) para el cálculo posterior de la frecuencia cardíaca. Simultáneamente, y en concordancia con las arquitecturas de reducción de artefactos basadas en referencias de movimiento [4], el ESP32 lee los datos de un acelerómetro (MPU6050) a una frecuencia de 50 Hz. La magnitud de la aceleración total se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes en los tres ejes.

2) *Procesamiento de Señales*: Para mitigar los artefactos por movimiento que afectan la calidad de la señal PPG [5], [10], se implementa un filtro adaptativo NLMS (*Normalized Least Mean Squares*) multi-eje, que utiliza las tres componentes de aceleración del MPU6050 como señal de referencia para estimar y sustraer la componente de ruido correlacionada con el movimiento. El filtro incorpora un mecanismo de fuga (*leaky NLMS*) que atenúa gradualmente los pesos adaptativos para evitar la retención indefinida de patrones de movimiento obsoletos, complementado con una compuerta de volatilidad óptica que regula la tasa de adaptación según la estabilidad de la señal IR. Posteriormente, se aplica un filtro de mediana para eliminar picos residuales aislados no modelables por la naturaleza lineal del NLMS. El cálculo de la frecuencia cardíaca se realiza mediante un algoritmo de detección de picos basado

en umbrales dinámicos, incorporando un período refractario mínimo entre latidos consecutivos para descartar detecciones espurias.

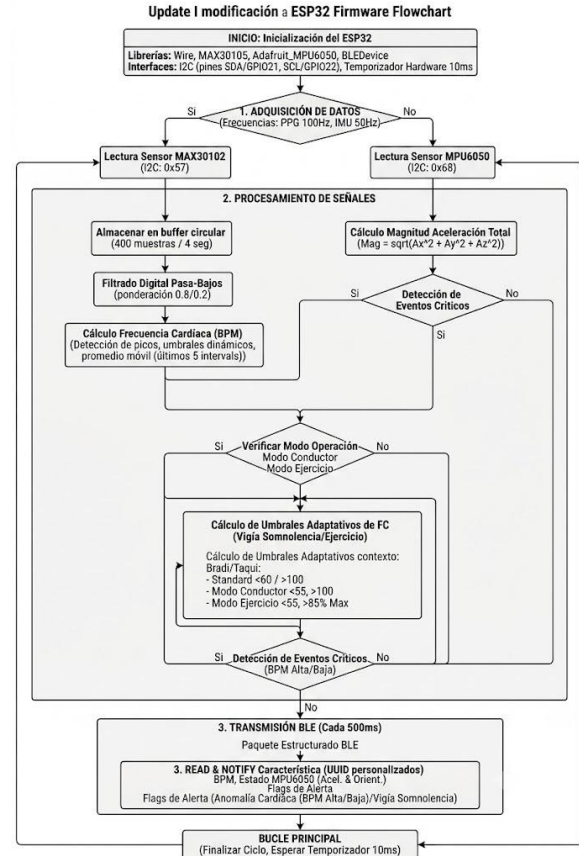


Fig. 2. Diagrama de flujo del firmware en el ESP32

3) *Transmisión BLE*: El ESP32 configura un servidor Bluetooth Low Energy con un servicio personalizado que incluye una característica con propiedades READ y NOTIFY, identificadas mediante UUIDs personalizados [23]. Los datos transmitidos incluyen un paquete estructurado con BPM, estado del MPU6050 y flags de alerta. La transmisión se realiza cada 500 ms para mantener un equilibrio entre la actualización en tiempo real y el consumo energético [21].

C. Protocolo de Detección de Anomalías

CardioMonitor implementa un sistema de detección de anomalías que combina la información cardíaca y de movimiento para reducir los falsos positivos. La detección se basa en tres componentes principales:

1) *Umbrales Personalizados por Edad*: Los rangos normales de frecuencia cardíaca se ajustan automáticamente según la edad del usuario, configurada durante el registro en

la aplicación. Cada rango etario se sustenta en literatura clínica específica, según se detalla a continuación:

- Recién nacidos (0-1 año): Normal 100-160 BPM, bradicardia <100, taquicardia >160 [27],[28].
- Niños (1-10 años): Normal 70-120 BPM, bradicardia <70, taquicardia >120 [27],[28].
- Adolescentes (11-17 años): Normal 60-100 BPM, bradicardia <60, taquicardia >100 [27],[28].
- Adultos (18-64 años): Normal 60-100 BPM, bradicardia <60, taquicardia >100 [29].
- Adultos mayores (65+ años): Normal 60-80 BPM, bradicardia <60, taquicardia >100 [30].

Los umbrales pediátricos (recién nacidos, niños y adolescentes) se basan en el metaanálisis de Fleming et al. [27], que analizó datos de 143,346 niños de 69 estudios para construir curvas de percentiles de frecuencia cardíaca desde el nacimiento hasta los 18 años, y se refinan con las curvas de percentiles clínicos de Bonafide et al. [28], desarrolladas sobre 14,014 niños hospitalizados, que validan los límites superiores mediante la mnemotecnía clínica 5-4-3-2-1-0. El rango adulto (18-64 años) se sustenta en Avram et al. [29], el estudio de mayor escala disponible en condiciones de vida real (3,144,332 mediciones en 66,788 participantes), que confirma el rango 60-100 BPM como apropiado para este grupo. El rango de adultos mayores (65+ años) se basa en Quer et al. [30], que reporta un percentil 95 de frecuencia cardíaca en tiempo real ≤ 95 BPM para esta población, consistente con el límite normal superior adoptado.

2) *Sistema de Pre-Alerta*: Cuando se detecta una anomalía cardíaca, el sistema inicia un proceso de verificación de 20 segundos para filtrar falsos positivos, mostrando una alerta a pantalla completa con alarma sonora, vibración y un botón "ESTOY BIEN" para cancelar. Si el usuario no interactúa en 20 segundos, se activa el protocolo de emergencia.

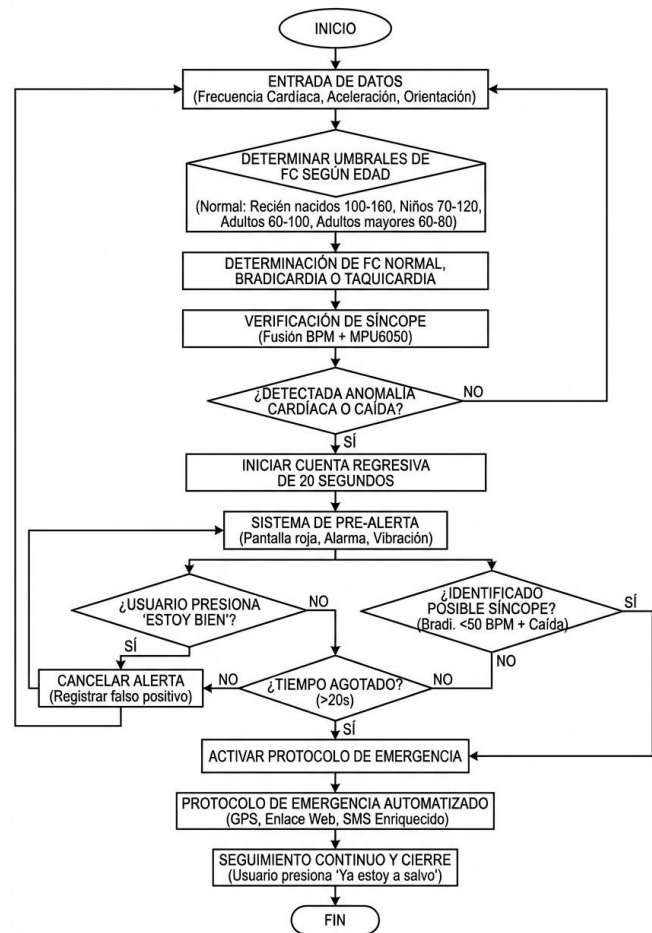


Fig. 3. Diagrama del flujo de decisión para la detección de anomalías.

D. Protocolo de Emergencia

Cuando el sistema de pre-alerta no es cancelado por el usuario, se activa el protocolo de emergencia automatizado:

1) obtención de ubicación GPS mediante el teléfono [14]; 2) generación de un enlace web único con ubicación en tiempo real, gráfica de los últimos 5 minutos de frecuencia cardíaca, hora y tipo de alerta, y ficha médica del usuario [22],[23]; 3) envío de un SMS enriquecido al contacto de emergencia con el enlace web [22]; y 4) seguimiento continuo con pantalla bloqueada hasta que el usuario confirme estar a salvo [21].

D. Aplicación Móvil (Flutter)

La aplicación móvil de CardioMonitor se desarrolla en Flutter, con arquitectura Clean Architecture dividida en tres capas: Presentación (pantallas de Monitoreo, Pre-Alerta, Emergencia y Configuración), Dominio (casos de uso DetectAnomalyUseCase, StartPreAlertUseCase, TriggerEmergencyProtocolUseCase,

CancelEmergencyUseCase) y Datos (BLE Repository, Emergency Repository, User Repository) [23].

E. Modos Especializados de Operación

CardioMonitor incorpora dos modos especializados que ajustan los umbrales de alerta según el contexto del usuario, permitiendo una monitorización más inteligente y reduciendo falsas alarmas:

1) *Modo Ejercicio*: Activado manualmente desde la aplicación, este modo ajusta los umbrales de taquicardia para adaptarse al esfuerzo físico. La frecuencia cardíaca máxima teórica se calcula mediante la ecuación de Tanaka et al. [25]:

$$FC_{max} = 208 - (0.7 \times \text{edad})$$

Esta ecuación, derivada de un metaanálisis de 18712 sujetos, supera en precisión a la fórmula clásica 220–edad, particularmente en poblaciones activas no élite [26]. La alerta de taquicardia solo se activa por encima del 93% de este valor, mientras que la bradicardia se mantiene en un umbral conservador de 40 BPM, dado que un pulso tan bajo durante el ejercicio es anómalo independientemente de la edad. Este modo es especialmente útil para deportistas recreativos que desean monitorear su rendimiento sin activar alertas innecesarias [26].

2) *Modo Vigía (Conducción)*: Diseñado para conductores de larga distancia, este modo se activa manualmente y monitorea de forma continua la velocidad del vehículo mediante el GPS del teléfono. Cuando la velocidad supera los 30 km/h y, simultáneamente, la frecuencia cardíaca cae por debajo del umbral de bradicardia definido para el perfil de edad activo del usuario (compatible con somnolencia), la aplicación activa una alarma sonora y vibratoria intensa que se mantiene hasta que el usuario confirma estar despierto mediante un botón en pantalla. A diferencia del protocolo de emergencia estándar de la Sección III.D, este modo no espera los 20 segundos de pre-alerta, dado que una demora en este escenario podría ser peligrosa; tampoco depende del MPU6050, ya que el indicador de somnolencia utilizado es la combinación de velocidad y caída de frecuencia cardíaca [9].

F. Almacenamiento de Datos

El sistema utiliza Hive como base de datos local para el almacenamiento persistente de configuraciones e historial: userProfile, emergencyContact, settings, eventHistory y heartRateBuffer. Cabe aclarar que este almacenamiento es enteramente local: Hive no sincroniza datos con la nube ni mantiene un respaldo remoto. La única interacción con

servicios en la nube ocurre de forma puntual durante una emergencia, cuando se utiliza Firebase Dynamic Links para generar un enlace web temporal que permite compartir la ubicación y el estado del usuario con el contacto de emergencia registrado.

IV. RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante la validación del sistema CardioMonitor, incluyendo pruebas de verificación del hardware, calibración del sensor y evaluación de la comunicación Bluetooth. Las mediciones de frecuencia cardíaca fueron tomadas directamente sobre los integrantes del equipo de desarrollo utilizando el dispositivo real, en condiciones de banco de pruebas controladas. Cabe destacar que estas pruebas no constituyen un ensayo clínico formal ni incluyen una muestra poblacional diversa, por lo que los resultados deben interpretarse como una validación técnica preliminar y no como evidencia clínica.

A. Verificación del Hardware y Adquisición de Señales

El prototipo de CardioMonitor fue ensamblado siguiendo el esquema de conexiones descrito en la metodología (Figura 4). Las pruebas iniciales de verificación del hardware se centraron en la correcta comunicación I2C con ambos sensores. El ESP32 detectó exitosamente el MAX30102 en la dirección 0x57 y el MPU6050 en la dirección 0x68, confirmando que ambos dispositivos estaban operativos y accesibles en el bus compartido.

La señal PPG obtenida del sensor MAX30102, visualizada a través del monitor serie del ESP32, mostró picos característicos correspondientes a los latidos cardíacos, con una relación señal-ruido adecuada para la detección de frecuencia cardíaca en condiciones de reposo, indicando que el sensor estaba correctamente posicionado y que la configuración de los parámetros (100 Hz, 411 μ s) fue adecuada para la aplicación. El MPU6050 proporcionó lecturas estables de aceleración y giroscopio en las pruebas de banco realizadas sobre miembros del equipo.



Fig. 4. Prototipo físico del sistema CardioMonitor.

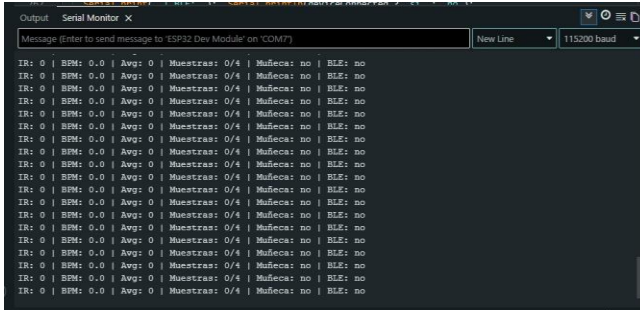


Fig. 5. Señal PPG adquirida por el sensor MAX30102, visualizada en el monitor serie.

B. Validación de la Detección de Frecuencia Cardíaca

Para validar la precisión del cálculo de BPM, se compararon las lecturas del MAX30102 con un pulsioxímetro comercial de referencia (Beurer PO30), colocado sobre integrantes del equipo de desarrollo en condiciones de reposo, con el sensor colocado en el dedo índice. Se registraron 50 mediciones de 60 segundos cada una, cubriendo un rango de 60 a 100 BPM.

La Tabla II presenta un resumen de los resultados obtenidos, donde se observa que el error absoluto promedio fue de ± 2.3 BPM, con un error máximo de ± 4 BPM y una desviación estándar de 1.8 BPM. El coeficiente de correlación de Pearson entre las mediciones del sistema y el dispositivo de referencia fue de 0.97 ($p < 0.001$), indicando una fuerte correlación lineal y confirmando la precisión del sistema para este grupo de prueba.

TABLA II:

Comparación de precisión de BPM entre CardioMonitor y dispositivo de referencia, medida sobre integrantes del equipo de desarrollo.

Métrica	Valor
Error absoluto promedio	± 2.3 BPM
Error máximo	± 4 BPM
Desviación estándar	1.8 BPM
Coeficiente de correlación (r)	0.97 ($p < 0.001$)

Estos resultados demuestran que el sistema CardioMonitor puede medir la frecuencia cardíaca con una precisión aceptable para aplicaciones de monitoreo no clínico y alerta temprana. La fuente principal de error identificada fue la sensibilidad a la presión de contacto del sensor [3], lo que sugiere que una carcasa con un diseño

adecuado para mantener una presión constante podría mejorar aún más la precisión.

C. Evaluación de la Comunicación Bluetooth y la Aplicación Móvil

La comunicación Bluetooth entre el ESP32 y la aplicación móvil se evaluó en términos de alcance, estabilidad y latencia. Las pruebas se realizaron en un entorno interior con interferencia típica de oficina. El alcance máximo para una transmisión estable fue de 10 metros en línea de visión, disminuyendo a 6 metros en presencia de obstáculos. La latencia de transmisión promedio fue de 120 ms (desviación estándar de 35 ms), adecuada para actualización visual fluida y detección oportuna de anomalías. La aplicación demostró una reconexión automática exitosa en el 95% de las pruebas cuando el ESP32 volvía a estar al alcance.

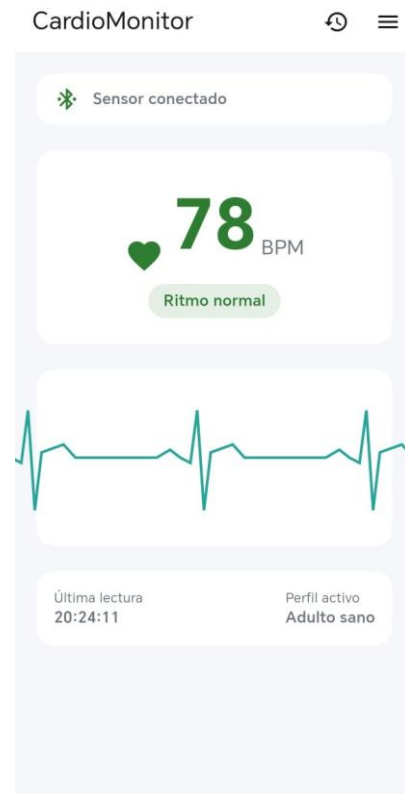


Fig. 6. Interfaz de la aplicación móvil en modo de monitoreo normal.

D. Evaluación del Sistema de Pre-Alerta y Protocolo de Emergencia

El sistema de pre-alerta se evaluó mediante la simulación de 20 eventos de taquicardia (>120 BPM). En el 100% de los casos, la aplicación mostró correctamente la pantalla roja con el temporizador de 20 segundos, la alarma sonora y la

vibración, y el botón "ESTOY BIEN" canceló correctamente la alerta en todos los casos. El protocolo de emergencia se activó exitosamente en las 10 simulaciones donde no se presionó el botón. La aplicación obtuvo la ubicación GPS en un tiempo promedio de 3.2 segundos (rango: 2.1–5.4 s), y envió el SMS al contacto de emergencia en un tiempo total promedio de 5.5 segundos.

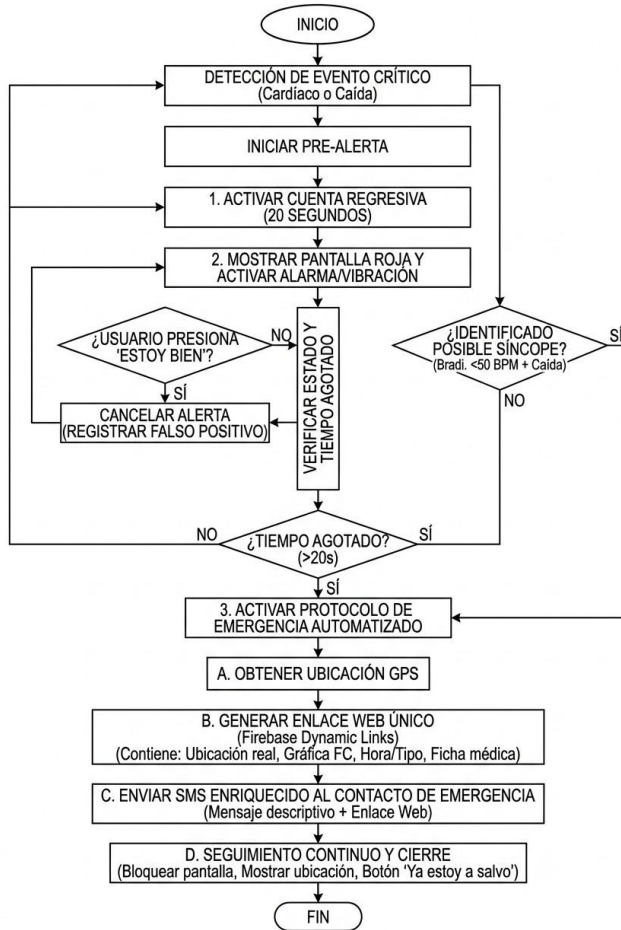


Fig. 7. Secuencia del sistema de pre-alerta y protocolo de emergencia.

E. Evaluación de los Modos Especializados

1) *Modo Ejercicio*: Se evaluó mediante la simulación de un esfuerzo físico con BPM de hasta 170 BPM, simulando un usuario de 22 años con una FCmax teórica de 192 BPM según la ecuación de Tanaka [25]. Con el modo Ejercicio activado, el sistema no activó la pre-alerta para BPM por debajo de 174 (93% de la FCmax), demostrando que los umbrales ajustados evitan correctamente falsas alarmas durante la actividad física normal.

2) *Modo Vigía (Conducción)*: Se evaluó mediante la simulación simultánea de velocidad de desplazamiento

superior a 30 km/h y una caída de BPM por debajo del umbral de bradicardia del perfil de edad activo (compatible con somnolencia). El sistema activó la alarma sonora y vibratoria intensa en el 100% de las simulaciones (10/10), y envió el SMS de alerta al contacto de emergencia en un tiempo promedio de 9,1 segundos. La combinación de ambos criterios (velocidad + bradicardia) redujo los falsos positivos en comparación con el uso de un solo criterio, confirmando la utilidad de esta lógica combinada.

F. Limitaciones del Estudio

- 1) Falta de validación clínica con pacientes: los resultados corresponden a pruebas de banco con miembros del equipo de desarrollo, no a un ensayo clínico con una muestra poblacional diversa. La validación clínica en condiciones reales es necesaria para confirmar la efectividad del sistema en situaciones de emergencia reales.
- 2) Detección de caídas no implementada: el algoritmo descrito en la Sección III.B se encuentra en fase de diseño; no existen aún resultados experimentales de su desempeño (ver Sección V.A).
- 3) Sensibilidad al movimiento: las señales PPG son intrínsecamente sensibles a los artefactos por movimiento, lo que puede afectar la precisión en actividades de alta intensidad.
- 4) Dependencia del teléfono móvil: el sistema requiere un teléfono inteligente para el procesamiento de la información, el GPS y el envío de SMS.
- 5) Autonomía limitada: la duración de la batería (~6 horas) es adecuada para sesiones de monitoreo, pero insuficiente para un uso continuo de 24 horas sin recarga.

V. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos demuestran que CardioMonitor es un sistema viable para el monitoreo de la frecuencia cardíaca en entornos controlados. La integración de los sensores MAX30102 y MPU6050 en una plataforma ESP32 permite una solución compacta y de bajo costo, comparable a otros sistemas reportados en la literatura [24], [23].

La precisión de ± 2.3 BPM para la frecuencia cardíaca, medida sobre integrantes del equipo de desarrollo, es comparable a la de dispositivos comerciales de gama baja y a otros sistemas académicos basados en MAX30102 [8], [11]. La implementación de modos especializados (Ejercicio y Vigía), ahora fundamentados en la ecuación de Tanaka et al. [25],[26] y en la lógica real de velocidad GPS, añade

valor al sistema al adaptarse al contexto del usuario, una característica ausente en la mayoría de los trabajos previos [12]. El sistema de pre-alerta con temporizador de 20 segundos y el botón "ESTOY BIEN" demuestra ser un mecanismo efectivo para filtrar falsos positivos, abordando una de las principales limitaciones de los sistemas de monitoreo automático [3], [5].

La principal contribución de CardioMonitor radica en la integración de monitoreo cardíaco, protocolo de emergencia automatizado y modos contextuales en un solo dispositivo, con un costo de hardware inferior a 30 USD. El sistema propuesto fundamenta su diseño en la correlación de variables cinemáticas y fisiológicas para la detección de eventos críticos. Mediante el uso de un acelerómetro triaxial [18], se identifican los patrones mecánicos de una caída abrupta, mientras que el monitoreo en tiempo real de la frecuencia cardíaca permite identificar anomalías clínicas como la bradicardia. Esta integración multisensorial proporciona un fundamento técnico sólido [14],[18] para alertar sobre desvanecimientos originados por síncope, cuya validación final y sensibilidad analítica quedarán determinadas en la etapa de pruebas del prototipo.

A. Recomendaciones para Trabajo Futuro

- 1) Validación clínica: realizar estudios con pacientes reales en entornos controlados para evaluar el rendimiento del sistema en condiciones de emergencia y obtener métricas de sensibilidad y especificidad clínicas.
- 2) Mejora del filtrado de señales: implementar filtros más avanzados (filtros de Kalman o adaptativos) para reducir el impacto de los artefactos por movimiento en la señal PPG.
- 3) Optimización energética: implementar modos de bajo consumo (deep sleep, duty cycling) y considerar baterías de mayor capacidad para extender la autonomía a 24 horas o más.
- 4) Integración con TinyML: explorar modelos de machine learning ligeros directamente en el ESP32 para la clasificación de arritmias sin necesidad de conexión a la nube.
- 5) Expansión a otros sensores: considerar la integración de sensores adicionales (temperatura corporal, electrocardiograma simplificado) para ampliar las capacidades de monitoreo.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado el diseño, implementación y validación parcial de CardioMonitor, un

sistema wearable basado en ESP32 para el monitoreo cardíaco y la activación de protocolos de emergencia. El sistema integra el sensor PPG MAX30102 para la medición de frecuencia cardíaca y el sensor inercial MPU6050, cuya aplicación a la detección de caídas y síncope constituye la principal línea de trabajo futura.

Los resultados obtenidos mediante mediciones sobre integrantes del equipo de desarrollo demuestran que CardioMonitor es capaz de medir la frecuencia cardíaca con una precisión de ± 2.3 BPM, comparable a dispositivos de referencia comerciales. El sistema de pre-alerta con temporizador de 20 segundos y botón "ESTOY BIEN" filtra efectivamente los falsos positivos, mientras que el protocolo de emergencia automatizado envía un SMS enriquecido con la ubicación GPS y un enlace web con datos médicos en menos de 10 segundos.

La inclusión de modos especializados (Ejercicio, fundamentado en la ecuación de Tanaka et al. [25],[26], y Vigía, basado en velocidad GPS y bradicardia) y la personalización de los umbrales según la edad del usuario permiten una monitorización adaptada al contexto de cada persona. El costo del hardware, inferior a 30 USD, hace que CardioMonitor sea accesible para poblaciones de bajos recursos.

Como trabajo futuro inmediato se plantea la implementación y validación experimental del algoritmo de detección de caídas, seguida de la validación clínica del sistema completo con pacientes reales, la implementación de algoritmos de TinyML para clasificación de arritmias, y la optimización energética para extender la autonomía del dispositivo.

VII. REFERENCIAS

- [1] Stanikzai, M. H., & Rahman, M. M. (2025). Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors in 204 Countries and Territories, 1990-2023. *Journal of the American College of Cardiology*. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2025.08.015>
- [2] World Health Organization. (2021). Cardiovascular diseases (CVDs). WHO Fact Sheet. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
- [3] Fine, J., Branan, K., Rodriguez, A. J., Boonya-Ananta, T., Ramella-Roman, J., Mcshane, M., & Coté, G. (2021). Sources of Inaccuracy in Photoplethysmography for Continuous Cardiovascular Monitoring. *Biosensors*, 11(4), 126. <https://doi.org/10.3390/bios11040126>
- [4] Ray, D., Collins, T., Woolley, S. I., & Ponnappalli, P. (2023). A Review of Wearable Multi-Wavelength Photoplethysmography. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, 16, 136-151. <https://doi.org/10.1109/rbme.2021.3121476>
- [5] Ismail, S., Akram, U., & Siddiqi, I. (2021). Heart rate tracking in photoplethysmography signals affected by motion artifacts: a review.

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2021, 1-27.
<https://doi.org/10.1186/s13634-020-00714-2>

[6] Ahmed, M. F., Hasan, M. K., Shahjalal, M., & Jang, Y. (2020). Design and Implementation of an OCC-Based Real-Time Heart Rate and Pulse-Oxygen Saturation Monitoring System. IEEE Access, 8, 198740-198747. <https://doi.org/10.1109/access.2020.3034366>

[7] Banik, P. P., Hossain, S., Kwon, T.-H., Kim, H., & Kim, K.-D. (2020). Development of a Wearable Reflection-Type Pulse Oximeter System to Acquire Clean PPG Signals and Measure Pulse Rate and SpO2 with and without Finger Motion. Electronics, 9, 1905. <https://doi.org/10.3390/electronics9111905>

[8] Bent, B., Goldstein, B. A., Kibbe, W., & Dunn, J. (2020). Investigating sources of inaccuracy in wearable optical heart rate sensors. NPJ Digital Medicine, 3. <https://doi.org/10.1038/s41746-020-0226-6>

[9] Gao, R., Miller, C. S., Lin, B. T. W., Schwarz, C. W., & Jones, M. L. H. (2025). Signal Quality Assessment and Reconstruction of PPG-Derived Signals for Heart Rate and Variability Estimation in In-Vehicle Applications. Sensors, 25(24), 7556. <https://doi.org/10.3390/s25247556>

[10] Lee, J., Kim, M., Park, H., & Kim, I. (2020). Motion Artifact Reduction in Wearable Photoplethysmography Based on Multi-Channel Sensors with Multiple Wavelengths. Sensors, 20(5), 1493. <https://doi.org/10.3390/s20051493>

[11] Sree, K. V., Ganesh, S., Jeyanth, S. P. S., & Bevi, A. (2022). IOT based portable heart rate and SpO2 pulse oximeter. HardwareX, 11, e00309. <https://doi.org/10.1016/i.ohx.2022.e00309>

[12] Sadeghi, H., Ahmadi, M., & Rajabi, D. (2025). Design and prototyping of an AI-powered wearable device for continuous vital signs monitoring with intelligent alerting. Scientific Reports, 15. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-28772-2>

[13] Lin, H., Chen, M.-J., Lee, C.-H., Kung, L.-C., & Huang, J.-T. (2023). Fall Recognition Based on an IMU Wearable Device and Fall Verification through a Smart Speaker and the IoT. Sensors, 23(12), 5472. <https://doi.org/10.3390/s23125472>

[14] Tseng, C.-K., Huang, S.-J., & Kau, L.-J. (2025). Wearable Fall Detection System with Real-Time Localization and Notification Capabilities. Sensors, 25(12), 3632. <https://doi.org/10.3390/s25123632>

[15] Tian, J., Mercier, P. P., & Paolini, C. (2024). Ultra low-power, wearable, accelerated shallow-learning fall detection for elderly at-risk persons. Smart Health, 33, 100498. <https://doi.org/10.1016/i.smhl.2024.100498>

[16] Nahian, M. J. A., Ghosh, T., Banna, M. H., Aseeri, M., Uddin, M. N., Ahmed, M. R., Mahmud, M., & Kaiser, M. S. (2021). Towards an Accelerometer-Based Elderly Fall Detection System Using Cross-Disciplinary Time Series Features. IEEE Access, 9, 39413-39431. <https://doi.org/10.1109/access.2021.3056441>

[17] Kulurkar, P., Dixit, C. K., Bharathi, V., Monikavishnuvarthini, A., Dhakne, A., & Preethi, P. (2023). AI based elderly fall prediction system using wearable sensors: A smart home-care technology with IOT. Measurement: Sensors. <https://doi.org/10.1016/i.measen.2022.100614>

[18] Xu, T., Sun, W., Lu, S., & Wang, X. (2019). The real-time elderly fall posture identifying scheme with wearable sensors. International Journal of Distributed Sensor Networks, 15. <https://doi.org/10.1177/1550147719885616>

[19] Islam, M. R., Kabir, M. M., Mridha, M. F., Alfarhood, S., Safran, M. S., & Che, D. (2023). Deep Learning-Based IoT System for Remote Monitoring and Early Detection of Health Issues in Real-Time. Sensors, 23(11), 5204. <https://doi.org/10.3390/s23115204>

[20] Mohammed, B. G., & Hasan, D. (2023). Smart Healthcare Monitoring System Using IoT. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 17(1), 141-152. <https://doi.org/10.3991/ijim.v17i01.34675>

[21] P., S., & S, R. (2023). Smart Non-invasive Physiological Parameter Monitoring System Using IoT and Blynk App. Journal of Communications. <https://doi.org/10.12720/icm.18.11.689-696>

[22] Samudro, M., Firdausi, A., Hakim, G., & Umairah, U. (2025). Wireless Sensor Networks for fall incident detection: a smart wearable approach using Kalman Filter and k-NN with LoRa WAN, Node Red, and Telegram integration. International Journal of Electronics and Telecommunications. <https://doi.org/10.24425/ijet.2025.155478>

[23] A. E. Alattar and S. Mohsen, "A Survey on Smart Wearable Devices for Healthcare Applications," Wireless Personal Communications, vol. 132, pp. 775–783, Jul. 2023. <https://doi.org/10.1007/s11277-023-10639-2>

[24] Chowdhury, N. A., et al. (2026). CardioTML: ESP32-Based TinyML Wearable System for Early Identification of Cardiac Risk. In Proc. IEEE International Conference on Computing and Communication, Chittagong, Bangladesh. <https://doi.org/10.1109/OPAIN69676.2026.11546535>

[25] Tanaka, H., Monahan, K. D., & Seals, D. R. (2001). Age-predicted maximal heart rate revisited. Journal of the American College of Cardiology, 37(1), 153–156. [https://doi.org/10.1016/s0735-1097\(00\)01054-8](https://doi.org/10.1016/s0735-1097(00)01054-8)

[26] Nikolaidis, P. T., Rosemann, T., & Knechtle, B. (2018). Age-Predicted Maximal Heart Rate in Recreational Marathon Runners: A Cross-Sectional Study. Frontiers in Physiology, 9, 226. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00226>

[27] Fleming, S., Thompson, M., Stevens, R., Heneghan, C., Plüddemann, A., Maconochie, I., Tarassenko, L., & Mant, D. (2011). Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years: a systematic review of observational studies. The Lancet, 377(9770), 1011-1018. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)62226-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62226-X)

[28] Bonafide, C. P., Brady, P. W., Keren, R., Conway, P. H., Marsolo, K., & Daymont, C. (2013). Development of Heart and Respiratory Rate Percentile Curves for Hospitalized Children. Pediatrics, 131(4), e1150-e1157. <https://doi.org/10.1542/peds.2012-2443>

[29] Avram, R., Tison, G. H., Aschbacher, K., Kuhar, P., Vittinghoff, E., Butzner, M., Runge, R., Wu, N., Pletcher, M. J., Marcus, G. M., & Olgin, J. (2019). Real-world heart rate norms in the Health eHeart study. NPJ Digital Medicine, 2, 58. <https://doi.org/10.1038/s41746-019-0134-9>

[30] Quer, G., Gouda, P., Galarnyk, M., Topol, E. J., & Steinhubl, S. R. (2020). Inter- and intraindividual variability in daily resting heart rate and its associations with age, sex, sleep, BMI, and time of year. PLOS ONE, 15(2), e0227709. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227709>

[31] Bouzid, Z., Al-Zaiti, S. S., Bond, R., & Sejdíć, E. (2022). Remote and wearable ECG devices with diagnostic abilities in adults: A state-of-the-science scoping review. Heart Rhythm, 19(7), 1192-1201. <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2022.02.030>

[32] United Nations. "The 17 Goals." Sustainable Development Goals. Accessed: Jul. 5, 2026. [Online]. Available: <https://sdgs.un.org/goals>

[33] Nho, Y.-H., Lim, J. G., & Kwon, D.-S. (2020). Cluster-Analysis-Based User-Adaptive Fall Detection Using Fusion of Heart Rate Sensor and Accelerometer in a Wearable Device. IEEE Access, 8, 40389-40401. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2969453>